专题12 解直角三角形及应用

5年考情·探规律

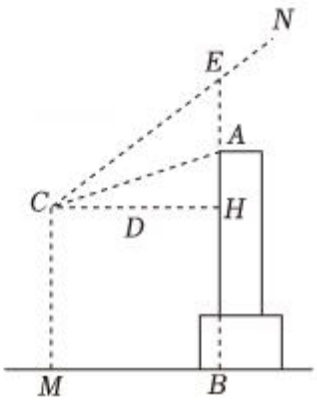
考点	五年考情（2020-2024）	命题趋势
考点1 解直角三角形及应用 （5年5考）	2024·山西：解直角三角形的实际应用 - 仰角俯角问题 2023·山西：矩形的性质与判定求线段长、坡度坡比问题(解直角三角形的应用)、解直角三角形的相关计算 2022·山西：仰角俯角问题(解直角三角形的应用) 2021·山西：其他问题（解直角三角形的应用） 2020·山西：分式方程的实际应用、解直角三角形的相关计算	解直角三角形的实际应用包括：仰角俯角问题、方位角问题、坡度坡比问题、其他问题，结合基础几何图形性质，灵活运用三角形函数求解，属于中考必考题型.

5年真题•分点精准练

考点 1 解直角三角形及应用

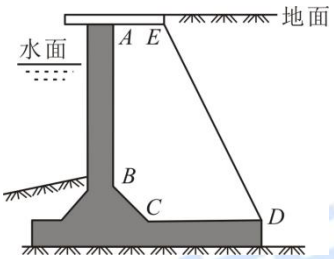
1.（2024·山西·中考真题）研学实践：为重温解放军东渡黄河“红色记忆”，学校组织研学活动．同学们来到毛主席东渡黄河纪念碑所在地，在了解相关历史背景后，利用航模搭载的 3D 扫描仪采集纪念碑的相关数据．

数据采集：如下图，点A是纪念碑顶部一点，AB 的长表示点A到水平地面的距离．航模从纪念碑前水平地面的点M处竖直上升，飞行至距离地面 20 米的点C处时，测得点A的仰角$\angle ACD=18.4^{\circ}$；然后沿 CN 方向继续飞行，飞行方向与水平线的夹角$\angle NCD=37^{\circ}$，当到达点A正上方的点E处时，测得$AE=9$米；……

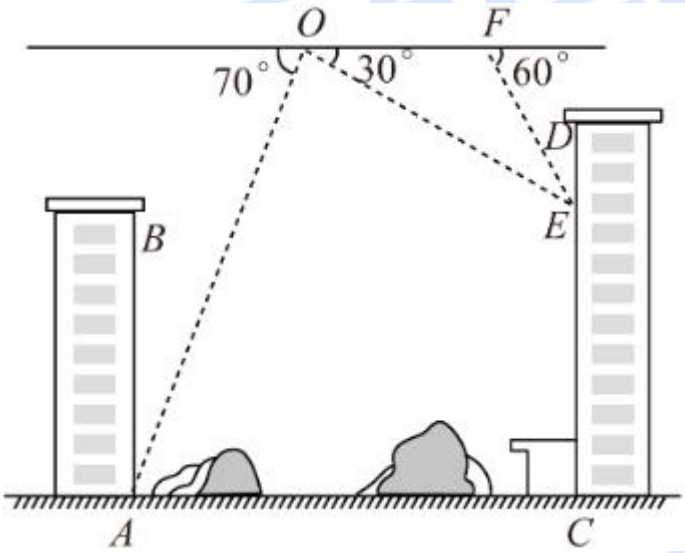


数据应用：已知图中各点均在同一竖直平面内，E，A，B 三点在同一直线上．请根据上述数据，计算纪念碑顶部点A到地面的距离 AB 的长（结果精确到 1 米．参考数据：$\sin 37^{\circ}\approx 0.60$，$\cos 37^{\circ}\approx 0.80, \tan 37^{\circ}\approx 0.75, \sin 18.4^{\circ}\approx 0.32, \cos 18.4^{\circ}\approx 0.95, \tan 18.4^{\circ}\approx 0.33$）．

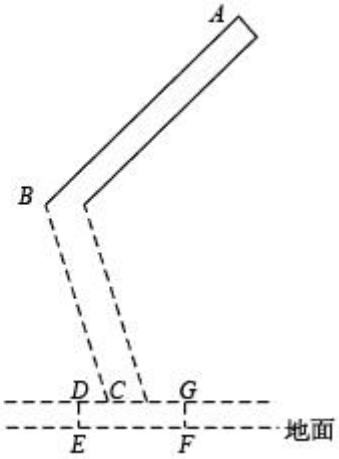
2.（2023·山西·中考真题）2023 年 3 月，水利部印发《母亲河复苏行动河湖名单（2022－2025 年）》，我省境内有汾河、桑干河、洋河、清漳河、浊漳河、沁河六条河流入选．在推进实施母亲河复苏行动中，需要砌筑各种驳岸（也叫护坡）．某校“综合与实践”小组的同学把“母亲河驳岸的调研与计算”作为一项课题活动，利用课余时间完成了实践调查，并形成了如下活动报告．请根据活动报告计算 BC 和 AB 的长度（结果精确到 0.1m．参考数据：$\sqrt{3}\approx1.73$，$\sqrt{2}\approx1.41$）．

课题	母亲河驳岸的调研与计算		
调查方式	资料查阅、水利部门走访、实地查看了解		
	功能	驳岸是用来保护河岸，阻止河岸崩塌或冲刷的构筑物	
	驳岸剖面图		相关数据及说明，图中，点 A，B，C，D，E 在同一竖直平面内，AE 与 CD 均与地面平行，岸墙 $AB\perp AE$ 于点 A，$\angle BCD=135°$，$\angle EDC=60°$，$ED=6\text{m}$，$AE=1.5\text{m}$，$CD=3.5\text{m}$
	计算结果		
交流展示			

3.（2022·山西·中考真题）随着科技的发展，无人机已广泛应用于生产和生活，如代替人们在高空测量距离和角度．某校“综合与实践”活动小组的同学要测星 AB，CD 两座楼之间的距离，他们借助无人机设计了如下测量方案：无人机在 AB，CD 两楼之间上方的点 O 处，点 O 距地面 AC 的高度为 60m，此时观测到楼 AB 底部点 A 处的俯角为 70°，楼 CD 上点 E 处的俯角为 30°，沿水平方向由点 O 飞行 24m 到达点 F，测得点 E 处俯角为 60°，其中点 A，B，C，D，E，F，O 均在同一竖直平面内．请根据以上数据求楼 AB 与 CD 之间的距离 AC 的长（结果精确到 1m．参考数据：$\sin 70° \approx 0.94, \cos 70° \approx 0.34, \tan 70° \approx 2.75, \sqrt{3} \approx 1.73$）．

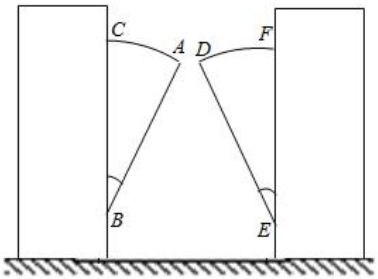


4.（2021·山西·中考真题）某公园为引导游客观光游览公园的景点，在主要路口设置了导览指示牌．某校“综合与实践”活动小组想要测量此指示牌的高度，他们绘制了该指示牌支架侧面的截面图如图所示，并测得 $AB=100\text{cm}$， $BC=80\text{cm}$， $\angle ABC=120^\circ$， $\angle BCD=75^\circ$，四边形 $DEFG$ 为矩形，且 $DE=5\text{cm}$．请帮助该小组求出指示牌最高点 A 到地面 EF 的距离（结果精确到 0.1cm．参考数据： $\sin 75^\circ\approx 0.97$， $\cos 75^\circ\approx 0.26$， $\tan 75^\circ\approx 3.73$， $\sqrt{2}\approx 1.41$）．



5.（2020·山西·中考真题）图①是某车站的一组智能通道闸机，当行人通过时智能闸机会自动识别行人身份，识别成功后，两侧的圆弧翼闸会收回到两侧闸机箱内，这时行人即可通过．图②是两圆弧翼展开时的截面图，扇形 ABC 和 DEF 是闸机的“圆弧翼”，两圆弧翼成轴对称，BC 和 EF 均垂直于地面，扇形的圆心角 $\angle ABC=\angle DEF=28°$，半径 $BA=ED=60cm$，点 A 与点 D 在同一水平线上，且它们之间的距离为 $10cm$．

图①



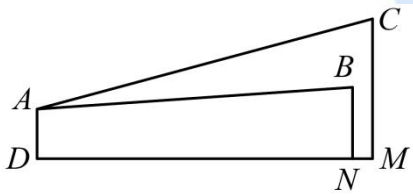
图②　地面

（1）求闸机通道的宽度，即 BC 与 EF 之间的距离（参考数据：$\sin 28°\approx 0.47$，$\cos 28°\approx 0.88$，$\tan 28°\approx 0.53$）；

（2）经实践调查，一个智能闸机的平均检票速度是一个人工检票口平均检票速度的 2 倍，180 人的团队通过一个智能闸机口比通过一个人工检票口可节约 3 分钟，求一个智能闸机平均每分钟检票通过的人数．

1年模拟·精选模考题

6.（2024·山西太原·三模）小东同学在学习中感悟到学好数学可以解决很多实际问题，决定运用所学知识测算教室对面远处正在施工的塔吊（一种将重物吊到高处的建筑工具）的高度．小东现在所处的位置是四楼教室的点 A 处（$AD=14\text{m}$），小东利用测角仪测得对面远处塔吊正在施工的六层（每层高 3.5m）建筑物的顶部点 B 的仰角为 $4°23'55''$．测得被这幢六层建筑物遮住了一部分的塔吊的顶端点 C 的仰角为 $15°$．此时塔吊的底部点 M 距建筑物的底部点 N 是 4m．小东通过计算塔吊的高度，并根据此种塔吊使用的安全规定（塔吊的最高高度与建筑物的最高高度差必须保持在 $15-20\text{m}$），做出了是否违规的判断．亲爱的同学，请利用小东测得的数据，仔细算一算塔吊的高度，并判断该塔吊是否违规操作．（结果保留一位小数．）（参考数据：$\sin 4°23'55''=\dfrac{\sqrt{170}}{170}$，$\cos 4°23'55''=\dfrac{13\sqrt{170}}{170}$，$\tan 4°23'55''=\dfrac{1}{13}$，$\sin 15°=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\cos 15°=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，$\tan 15°=2-\sqrt{3}, \sqrt{3}\approx 1.732$）



7.（2024·山西阳泉·三模）“忠义”是构成中华民族精神特质和文化品格的重要组成部分，东汉名将关羽是中华传统忠义文化的代表和典范．如图 1 所示是坐落于山西运城常平村关公故里的“关帝圣像”．关帝一手提青龙偃月刀，一手捋美髯飘须，伟岸挺拔，分外壮观．某数学兴趣小组开展了测量“关帝圣像”雕塑高度的实践活动．具体过程如下：如图 2，“关帝圣像”雕塑 AB 位于垂直地面的基座 BC 上，基座 BC 高 19m，身高 1.7m 的小明 DE 在雕塑前方的 D 处测得“关帝圣像”头顶 A 的仰角为 $68°$，测得“关帝圣像”脚底 B 的仰角为 $2°$，求“关帝圣像”雕塑 AB 的高度（A，B，C 三点在同一直线上，$AC \perp CD$，结果精确到 1m．参考数据：$\sin 29° \approx 0.48$，$\cos 29° \approx 0.87$，$\tan 29° \approx 0.55$，$\sin 68° \approx 0.93$，$\cos 68° \approx 0.37$，$\tan 68° \approx 2.48$）．

图1

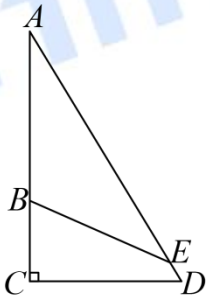
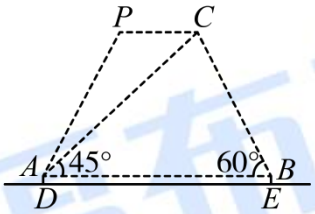


图2

8.（2024·山西晋城·三模）某数学综合实践活动小组在学校无人机社团的帮助下，在操场上对无人机进行了一次测高实验．如图，两台测角仪分别放在 A，B 位置，且离地面高均为 $1m$（即 $AD=BE=1\text{m}$），两台测角仪相距 50m（即 $AB=50\text{m}$）．在某一时刻无人机位于点 C（点 A，B，C 所在平面与地面垂直），点 A 处测得其仰角恰好为 $45°$，点 B 处测得其仰角为 $60°$．



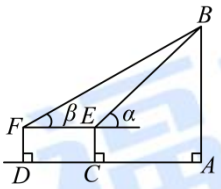
(1)求该时刻无人机离地面的高度；（单位：m，结果保留整数）

(2)无人机沿 BA 方向水平飞行 $2s$ 后到达点 P（点 P 与点 A，B，C 在同一平面内），此时于 A 处测得无人机的仰角 $\angle PAB=65°$，求无人机水平飞行的平均速度.（单位：m/s，结果精确到 0.1m/s）（参考数据：$\sqrt{2}\approx1.41$，$\sqrt{3}\approx1.73$，$\sin65°\approx0.91$，$\cos65°\approx0.42$，$\tan65°\approx2.14$）

9.（2024·山西忻州·三模）坐落于太原市龙潭公园大鼎广场的春秋大鼎是中共太原市委、市政府为纪念太原建城 2500 周年而铸造的，重 20.03 吨，意为此鼎于 2003 年铸成、某中学甲、乙两个学习小组决定用自己学到的知识测量春秋大鼎的高度、他们制订了测量方案，并利用课余时间完成了实际测量.

方案一：某一时刻，甲小组测得身高1.70m的组员的影长为1.20m，同一时刻，春秋大鼎的影长为3.88m.

方案二：如图，乙小组在 C 处测得大鼎顶部 B 的仰角为 α，然后后退 2.88m 在 D 处测得大鼎顶部 B 的仰角为 β.

课题	测量春秋大鼎的高度			
成员	组长：×××．组员：×××，×××，×××			
测量工具	测角仪，皮尺等			
测量示意图		说明：AB 为春秋大鼎的高度，C，D 为两个测量点，CE，DF 为测角仪的高度，$CE\perp AD$，$DF\perp AD$，$AB\perp AD$，D，C，A 三点共线，A，B，C，D，E，F 在同一平面内（结果精确到0.01m．参考数据：$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$）		
测量数据	$\angle\alpha$ 的度数	$\angle\beta$ 的度数	CE 的高度	CD 的长度
	45°	30°	1.5m	2.88m

…	…	…	…	…

(1)根据方案一可以计算出春秋大鼎的高度约为_m；（结果精确到0.01m）

(2)请你根据方案二中乙小组提供的数据，计算春秋大鼎的高度；

(3)比较甲、乙两个小组的测量结果，谈谈在实际测量的过程中有哪些措施可以减小测量数据产生的误差？（写出一条即可）

福布斯教育

10.（2024·山西大同·三模）滑雪天才少女谷爱凌于 2021 年 1 月首次参加世界极限运动会，取得 2 金 1 铜共 3 枚奖牌的优异成绩，成为中国首位在世界极限运动会夺金的运动员，自此引起了全民冰雪运动的热潮．图 1、图 2 分别是一名滑雪运动员在滑雪过程中某一时刻的实物图与示意图，已知运动员的小腿 ED 与斜坡 AB 垂直，大腿 EF 与斜坡 AB 平行，G 为头部，假设 G，E，D 三点共线且头部到斜坡的距离 GD 为1.08m，上身与大腿夹角 $\angle GFE=53^\circ$，膝盖与滑雪板后端的距离 EM 为0.8m，$\angle EMD=30^\circ$．

图1

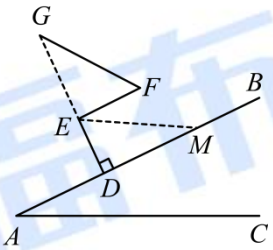
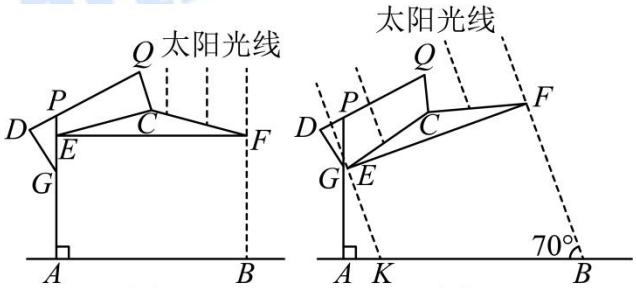


图2

(1)求此滑雪运动员的小腿 ED 的长度；

(2)求此运动员的身高（参考数据：$\sin 53^\circ\approx\frac{4}{5}$，$\cos 53^\circ\approx\frac{3}{5}$，$\tan 53^\circ\approx\frac{4}{3}$）

11.（2024·山西运城·三模）遮阳伞的主要作用是通过遮挡太阳光线，阻止强烈紫外线对人体皮肤的损伤，团时遮阳伞下的地面上会留下影子，影子长度随太阳光线角度的变化而变化．“笃学”小组对遮阳伞下的影子展开了项目式学习活动，下表是项目化学习报告．

项目主题		遮阳伞下的影子
活动内容	背景	如图，某款遮阳伞的立柱 AP 垂直于地面 AB，DQ，DG，CF 分别为悬托支杆．C 点为可旋转伞体的接头，当伞面完全张开时，地面上会留下影子，伞体的截面示意图为△CEF，CE，CF 为伞体支架，且 $CE=CF$，测量得到 $CE=2$m，$\angle CEF=15°$．
	示意图	 图1 图2
资料		我市某天下午不同时刻太阳光线与地面的夹角 α 参照表：

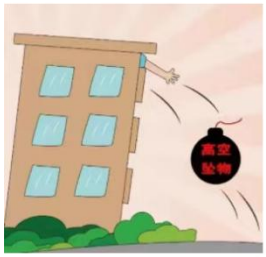
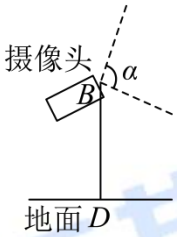
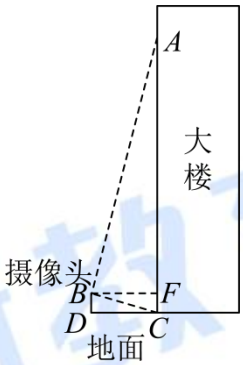
请根据此项目实施的相关材料完成以下任务．

(1)如图 1，当中午12:00太阳光线与地面垂直时，地面影子 AB 的长约为_____m．

(2)如图 2，请你求出下午14:00时伞体在地面上留下的影子 BK 的长．（注意；任务（1）、（2）的计算结果均精确到0.1m）

12.（2024·山西晋城·三模）高空抛物极其危险，被称为“悬在城市上空的痛”，我们应该主动杜绝高空抛物的行为．某小区为了防止高空抛物，特安装一批摄像头．某数学活动小组的同学测量摄像头能拍摄到的大楼上最高点 A 到大楼底部点 C 的距离 AC，形成了如下不完整的实践报告：

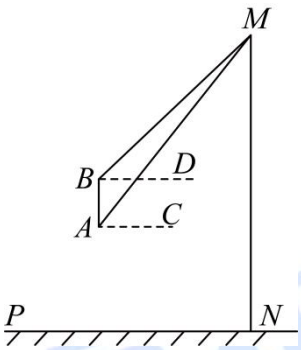
测量对象	摄像头能拍摄到的大楼上最高点 A 到大楼底部点 C 的距离 AC
测量目的	学会运用三角函数有关知识解决生活中的实际问题
测量工具	测角仪、皮尺
测量方案	1．如图 1 是某型号的摄像头安装完成后的示意图，镜头的拍摄广角 $\alpha=90°$，用皮尺测得摄像头 B 到地面的距离 $BD=2.7\text{m}$； 2．如图 2 是安装完成后投入使用的示意图，当摄像头刚好能拍摄到大楼底部 C 时，同时也能拍摄到大楼上最高点 A．此时，测角仪在点 B 处测得点 C 的俯角 $\angle CBF=15°$，点 A，B，C，D，F 均在同一竖直平面内

测量示意图	  图1  图2

请根据以上测量数据，求摄像头能拍摄到的大楼上最高点 A 到大楼底部点 C 的距离 AC .

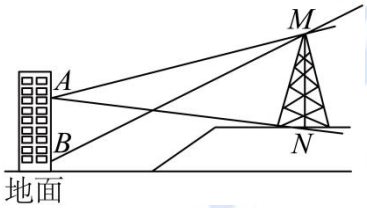
（结果精确到 1m；参考数据：$\sin 15^\circ \approx 0.26, \cos 15^\circ \approx 0.97, \tan 15^\circ \approx 0.27$ ）

13.（2024·山西晋城·三模）龙门黄河大桥全长4566m，是黄河上跨径最大的斜拉桥，号称“黄河第一桥”，也是山西省里程最长、投资最大、结构最复杂的桥梁，其中的双塔斜拉桥主桥采用两座等高的花瓶型塔，造型优美．某校综合与实践小组测量花瓶型塔的高度，形成了如下不完整的实践报告：

测量对象	花瓶型塔
测量目的	学会运用三角函数有关知识解决生活实际问题
测量工具	无人机
测量方案	1．先将无人机从水平面 NP 垂直上升41m至点 A，测得其中一座塔的塔尖 M 的仰角为53°； 2．再将无人机从点 A 处垂直上升20m至点 B，测得该塔的塔尖 M 的仰角为45°，图中各点均在同一竖直平面内．
测量示意图	

请根据以上测量数据，求花瓶型塔 MN 的高度．（结果精确到0.1m，参考数据：$\sin 53° \approx 0.80$，$\cos 53° \approx 0.60$，$\tan 53° \approx 1.33$）

14.（2024·山西长治·三模）某校九年级兴趣小组开展了“测量发射塔高度”的实践活动，计划利用教学楼测算远处小山坡上发射塔 MN 的高度．如图，他们分成两个小组，分别在教学楼 A，B 两个位置进行观测．其中一个小组的同学在教学楼 A 处的窗口位置测得发射塔顶端 M 的仰角为 $14°$，发射塔底端 N 的俯角为 $7°$，另一个小组的同学在教学楼 B 处的窗口位置测得发射塔顶端 M 的仰角为 $27°$．已知教学楼 A，B 两个位置的高度差为 19.6m，求发射塔 MN 的高度．（结果精确到 0.1m；参考数据：$\sin 7° \approx 0.12$，$\cos 7° \approx 0.99$，$\tan 7° \approx 0.12$，$\sin 14° \approx 0.24$，$\cos 14° \approx 0.97$，$\tan 14° \approx 0.25$，$\sin 27° \approx 0.45$，$\cos 27° \approx 0.89$，$\tan 27° \approx 0.51$）



15.（2024·山西吕梁·一模）项目化学习

项目主题：为学校图书馆设计无障碍通道．

项目背景：2023 年 6 月 28 日，我国颁布《中华人民共和国无障碍环境建设法》．某校“综合与实践”小组以“为学校图书馆设计无障碍通道”为主题展开项目学习．

图1

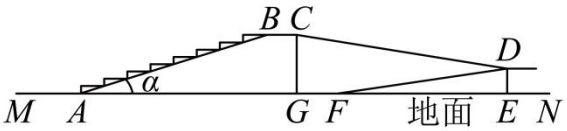


图2

研究步骤：（1）查阅资料得知，无障碍通道有三种类型：直线形、直角形、折返形；

（2）实地测量图书馆门口场地的大小；

（3）为了方便师生出入图书馆，并尽量减少通道对师生其它通行的影响，研讨认为设计折返形无障碍通道比较合适．

设计方案：“综合与实践”小组为该校图书馆设计的无障碍通道如图 2 所示，其中 MN 为地面所在水平线，CD 和 DF 是无障碍通道，并且 $\angle CDF=2\angle DFE$，立柱 CG，DE 均垂直于地面，$GE=6$ 米，$FE=4$ 米．

解决问题：若原台阶坡道的长度（线段 AB 的长度）为 5 米，坡角 α 的度数为 $23°$，$BC\parallel MN$，求出无障碍通道的总长（线段 CD 和 DF 的和）为多少米？（结果保留根号．参考数据：$\sin 23°\approx 0.40$，$\cos 23°\approx 0.92$，$\tan 23°\approx 0.42$）

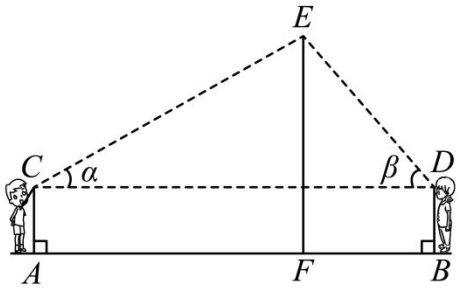
16.（2024·山西大同·三模）项目化学习

项目主题：测量紫丁香树的高度

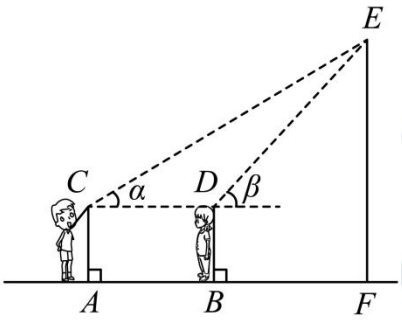
项目背量：山西省沁水县中村镇下川村的紫丁香树为二级古树，树龄 300 年，为华北最大紫丁香树．某校数学活动小组计划测量这株紫丁香树的高度．

研究步骤：

（1）小组成员讨论后，设计了如下的两种测量方案，并画出相应的测量草图．



方案一



方案二

备注：两位同学的观测点 C，D 到地面的距离相等，线段 EF 长表示紫丁香树的高度，点 A，B，C，D，E，F 均在同一竖直平面内．

（2）准备测量工具：测角仪，皮尺．

（3）实地测量并记录数据：

方案一	$CA=DB=1.6\text{m}$	$\alpha=30°$	$\beta=45°$	$AB=23\text{m}$
方案二	$CA=DB=1.6\text{m}$	$\alpha=30°$	$\beta=45°$	$AB=6.3\text{m}$

问题解决：请你选择一种方案计算这棵紫丁香树的高度 EF．（结果精确到 1m）（参考数据：$\sqrt{2}\approx1.41$，

$\sqrt{3} \approx 1.73$）

福布斯教育

福布斯教育

17.（2024·山西临汾·二模）如图 1，这是一款教学设备的实物图，该教学设备是由底座 PQ，支撑臂 AB，连杆 BC，悬臂 CD 和安装在 D 处的摄像头组成，图 2 是该款设备放置在水平桌面上的平面示意图．已知支撑臂 AB 与底座 PQ 的夹角 $\alpha=75°, AB=20\text{cm}$，底座高为 3cm，连杆 $BC \parallel PQ$，水平桌面 $MN \parallel PQ$，连杆 BC 与悬臂 CD 的夹角 $\beta=120°, CD=8\text{cm}$，求点 D 到水面桌面 MN 的距离 DR．（结果精确到 0.1cm，参考数据：$\sin 75° \approx 0.97, \cos 75° \approx 0.26, \tan 75° \approx 3.73, \sqrt{3} \approx 1.73$）

图1

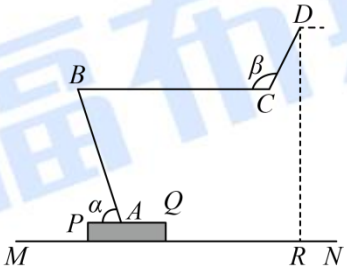
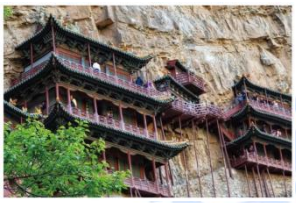


图2

18.（2024·山西忻州·三模）项目化学习

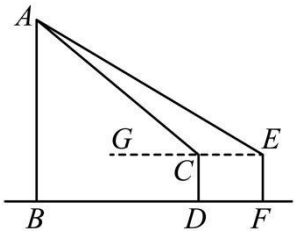
项目主题：了解悬空寺距离地面的高度.

项目背景：悬空寺位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间，是北岳恒山十八景中最独特的一景，号称恒山第一胜景．某校综合与实践小组为了解悬空寺距离地面的高度，开展了项目学习.



测量工具：测角仪、皮尺等.

测量方案及示意图：

	（1）选取悬空寺底部点A作为测量点； （2）在水平地面上的点D处用测角仪CD测量点A的仰角$\angle ACG$； （3）在水平地面上的点F处用测角仪EF测量点A的仰角$\angle AEG$； （4）测量DF的距离
说明：测角仪的高度$CD=EF=1.5$米.点A，B，C，D，E，F，G在同一竖直平面内，点B，D，F在同一条水平直线上，点G，C，E在同一条水平直线上	

测量数据：$\angle ACG=40°$，$\angle AEG=31°$，$DF=25$米.

参考数据：$\sin 40°\approx 0.64$，$\cos 40°=0.77$，$\tan 40°=0.84$，$\sin 31°\approx 0.52$，$\cos 31°\approx 0.86$，$\tan 31°\approx 0.60$.

问题解决：请你根据测量数据计算悬空寺底部点A距离地面的高度AB.（结果保留整数）

19.（2024·山西长治·二模）项目化学习

问题提出：

山西省位于中国北方，地理坐标为北纬$34°34'\sim40°43'$，东经$110°14'\sim114°33'$，气候属于温带大陆性气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥．太原某小区居民楼窗户朝南，窗户高度为 2 米，一年中正午时刻太阳光线与地平面最小夹角为$28.5°$，最大夹角为$75.5°$．某居民想为窗户设计遮阳棚，要求它既能最大限度地遮挡夏天炎热的阳光，又能最大限度地使冬天温暖的阳光射入室内．请帮该居民完成设计．

图1

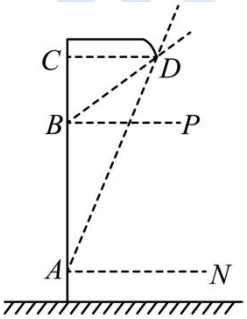


图2

下面是某学习小组的设计：

问题探究：

第一步：拍照，模拟设计遮阳棚需要遮挡的光线，如图 1 所示；

第二步：抽象数学模型，设计示意图，分析已知条件和要求的数据．

如图 2，AB 代表窗户的高，CD 代表遮阳棚的宽，$AC\perp CD$，$AN\parallel BP\parallel CD$，$DA$ 为一年中正午时刻太阳光线与地平面产生最大夹角时的光线，DB为一年中正午时刻太阳光线与地平面产生最小夹角时的光线．

问题解决：

请求出此居民楼需要设计的遮阳棚的宽CD．（结果精确到0.1m．$\sin28.5°\approx0.48$，$\tan28.5°\approx0.54$，$\sin75.5°\approx0.97$，$\tan75.5°\approx3.87$）

20.（2024·山西晋中·三模）文峰塔是古代人民为使当地文风、文脉顺达，多出人才，根据风水理论而建造的，具 有观赏性和标志性双重意义的建筑．其遍布全国各地州县，是科举制度的产物，同时也是儒、释、道三种思想共同作用下的产物．汾阳文峰塔建于明末清初，位置在山西省汾阳市城区以东 2 公里的建昌村，该塔经过维修后，雄伟挺拔，如图 1 所示，喜欢考古的王师傅为了比对汾阳文峰塔维修前后高度的变化，利用无人机对其进行测量．图 2 是王师傅测量的示意图，MN 代表汾阳文峰塔，他先把无人机从 C 处向上垂直飞行 44 米到达 A 处．测得文峰塔顶 M 的仰角是 $55°$，再将无人机继续向上垂直飞行 50 米到达 B 处，测得文峰塔顶 M 的俯角是 $17°$．

图1

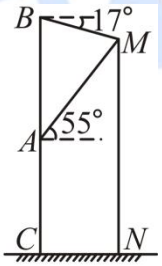


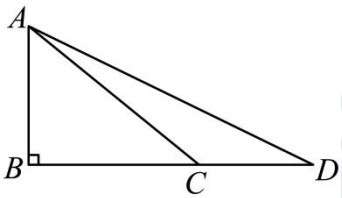
图2

(1)求汾阳文峰塔维修后的高度．（结果精确到 1 米，参考数据：

$\sin 55° \approx 0.82, \cos 55° \approx 0.57, \tan 55° \approx 1.43, \sin 17° \approx 0.29, \cos 17° \approx 0.96, \tan 17° \approx 0.31$）；

(2)已知汾阳文峰塔维修前残高 80.12 米，根据（1）的结果，直接算出维修后高度增加约____米．

21.（2024·山西忻州·二模）新考法 结合地图 南中环桥位于太原市南中环街西端，跨越汾河，是连接太原市东、西城区的重要通道，将沟通滨河东、西快速路和南中环街三条城市干道，对拉大城市骨架、带动城南建设具有重要意义．周末明明和亮亮在汾河公园进行课外实践作业，准备测量南中环桥副桥拱最高点到水平面的距离，于是在岸边选取两个不同的测点，分别测量该桥拱顶端的仰角，测量数据如下表（不完整）．

课题	测量南中环桥副桥拱最高点到水平面的距离	
成员	明明，亮亮	
测量示意图	 图①	说明：他们利用手机共享实时位置得到各自的位置如图①所示，已知此时手机地图显示图上1cm代表实际距离20m．
测量示意图	 图②	说明：AB表示南中环桥副桥拱最高点到水平面的距离，测点C，D与B在同一水平直线上，点A，B，C，D在同一竖直平面内．
测量数据	图①中，两人的图上距离为2cm	
	图②中，$\angle ADB=32°$，$\angle ACB=52°$	
…		

求副桥拱最高点到水平面的距离（结果保留整数．参考数据：$\sin 32°\approx 0.53$，$\cos 32°\approx 0.85$，$\tan 32°\approx 0.62$，$\sin 52°\approx 0.79$，$\cos 52°\approx 0.62$，$\tan 52°\approx 1.28$）．

福布斯教育

福布斯教育

22．（2024·山西临汾·二模）半挂车是挂车中的一种类型，是通过牵引销与半挂车头相连接的一种重型运输交通工具．如图是一种轻体侧翻自卸半挂车．图 1 是半挂车拉货状态截面示意图，图 2 是其卸货状态截面示意图，四边形 $BCDE$ 为矩形，已知该车的车厢长为 13 米，宽 BC 为 2.5 米．高 BE 为 2 米，车板离地的距离 AB 为 1 米．请你计算：

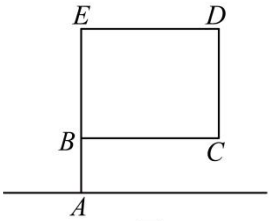


图1

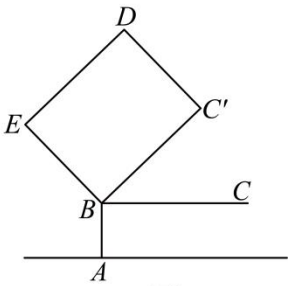
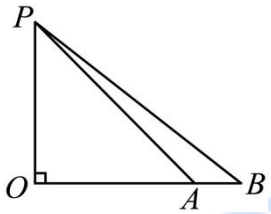


图2

(1)该半挂车的车厢容积为_____立方米；

(2)该半挂车卸货时，车身侧翻，侧翻角度为 $44°$ 可全部卸完货物，求此时车身最高点 D 离地面的距离．（参考数据：$\sin 44° \approx 0.70, \cos 44° \approx 0.72, \tan 44° \approx 0.97$，结果保留一位小数．）

22.（2024·山西吕梁·三模）太原钟楼街是太原市地标性商业文化街，得名于古代钟楼．钟楼见证了太原钟楼街的千年岁月，更牵动着无数老太原人的“乡愁”．某校“综合与实践”小组开展了测量钟楼高度的实践活动，请你帮他们完成下面的实践活动报告．

活动主题	测量钟楼高度
活动目的	运用三角函数知识解决实际问题
活动工具	测角仪、皮尺等
示意图	
测量步骤	①站在点 B 处利用测角仪测得钟楼最高点 P 的仰角为 $38°$； ②前进 7.3m 到达点 A 处，利用测角仪测得钟楼最高点 P 的仰角为 $45°$． 注：测点 A，B 与点 O 在同一水平线上，测角仪的高度忽略不计
参考数据	$\sin 38° = 0.62, \cos 38° = 0.79, \tan 38° = 0.78$
…	…

(1)计算钟楼 OP 的高度．（结果精确到 0.1m）

(2)该小组要写出一份完整的实践活动报告，除上表的项目外，你认为还需要补充哪些项目？（写出一个即可）

福布斯教育

福布斯教育

23.（2024·山西运城·一模）随着城镇化建设的加快，高层建筑逐渐增多了，为防患于未然，更快更有效预防火灾，开辟新的救援通道，某城市消防中队新增添一台高空消防救援车．图 1 是高空救援消防车实物图，图 2 是其侧面示意图，点 O，A，C 在同一直线上，CO 可绕着点 O 旋转，AB 为云梯的液压杆，点 O，B，D 在同一水平线上，其中 AC 可伸缩，已知套管 $OA=4$ 米，且套管 OA 的长度不变，现对高空救援消防车进行调试，测得 $\angle ABD=53°$，$\angle COD=37°$．

图1

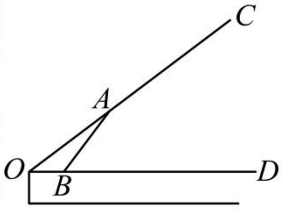


图2

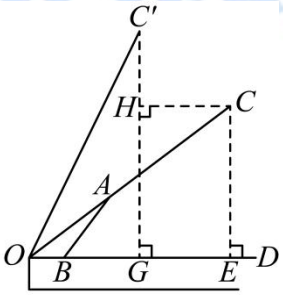


图3

(1)求此时液压杆 AB 的长度；

(2)若消防人员在云梯末端工作台点 C 处高空救援时，将 AC 伸长到最大长度，云梯 CO 绕着点 O 逆时针旋转 $27°$，即 $\angle COC'=27°$，过点 C' 作 $\angle C'G\perp OD$，垂足为 G，过点 C 作 $CE\perp OD$，垂足为 E，$CH\perp C'G$，垂足为 H. 如图 3，测得铅直高度升高了 3 米（即 $C'H=3$ 米），求 AC 伸长到的最大长度.（参考数据：$\sin 37°\approx\frac{3}{5}$，$\tan 37°\approx\frac{3}{4}$，$\sin 53°\approx\frac{4}{5}$，$\tan 53°\approx\frac{4}{3}$，$\sin 64°\approx 0.90$，$\cos 64°\approx 0.44$）

24.（2024·山西吕梁·一模）为方便同学们更好的放置自己的物品，某校新购进一批课桌便携式挂钩（图 1）实践小组的同学把“挂钩到地面的距离的计算”作为一项课题活动，利用课余时间完成了实践研究，并形成了如下活动报告．请根据报告计算挂钩到地面的距离（即 CD 的长）.（结果精确到 0.1cm，参考数据：$\sqrt{2}\approx1.41$，$\sqrt{3}\approx1.73$）

<table>
<tr><td>课题</td><td colspan="2">挂钩到地面的距离的计算</td></tr>
<tr><td>调查方式</td><td colspan="2">测量，查看说明书</td></tr>
<tr><td>测量工具</td><td colspan="2">测量角度的仪器，皮尺等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">测过程及计算</td><td colspan="2">调研内容及图示

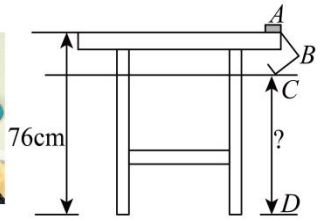
图1
 

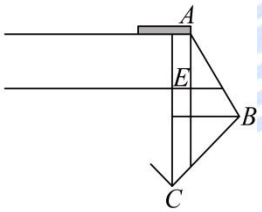
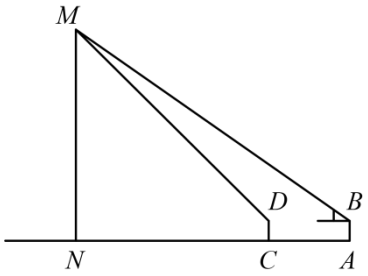
图2
 

图3</td></tr>
<tr><td>相关数据及说明</td><td>如图 2，课桌高度为 76cm．如图 3，$AB=BC=10\text{ cm}$，$\angle BAE=30^\circ$，$\angle ABC=105^\circ$</td></tr>
<tr><td>计算结果</td><td></td></tr>
</table>

25.（2024·山西晋中·一模）云冈石窟是我国世界文化遗产之一，位于山西省大同市西郊约 17 千米处，是中国著名的石窟群之一，其中第五窟三世佛的中央坐像（民间俗称“云冈大佛”），大耳垂肩，是云冈石窟的标志佛像．某校组织学生参观了云冈石窟，课题研究组的学生运用所学知识设计了一个求“云冈大佛”高度的实践活动，测量方案及数据如下：

课题	测量“云冈大佛”的高度	
测量目的	运用三角函数知识解决实际问题	
测量工具	测角仪、皮尺等	
测量示意图		说明：线段 MN 表示云冈大佛顶端到地面的高度，测角仪 $CD=AB=1.6$ 米，点 A，B，C，D，M，N 都在同一竖直平面内，点 A，C，N 在同一水平线上
测量步骤	①小明将测角仪固定在点 A 处测得大佛最高点 M 的仰角为 $35°$； ②小明朝着大佛走了 6.5 米，将测角仪固定在点 C 处，再次测得大佛的最高点 M 的仰角为 $45°$	
……		

(1)请你结合以上测量数据，帮助课题研究组的同学求出“云冈大佛”的高度 MN．（结果精确到 0.1 米．参考

数据： $\sin 35^\circ \approx 0.57, \cos 35^\circ \approx 0.82, \tan 35^\circ \approx 0.70, \sqrt{2} \approx 1.41$）

(2)为了减小测量中产生的误差，请你提出一条合理的建议.（写出一条即可）

福布斯教育

26.（2024·山西朔州·二模）如图 1 是某城建部门利用折臂升降机正在路边检修路灯的实物图片，图 2 是某时刻折臂升降机工作时的平面示意图，上折臂顶端恰好接触路灯杆，点 A，B，C，D，E，F，M，N 都在同一竖直平面内．路灯杆 AB 和折臂升降机的折臂底座 CD 都垂直于地面 MN，且它们之间的水平距离 $BC=3\text{m}$，折臂底座 $CD=2\text{m}$，上折臂 $EF=8\text{m}$，上折臂 EF 与下折臂 DE 的夹角 $\angle FED=88°$，下折臂 DE 与折臂底座的夹角 $\angle CDE=135°$，求上折臂顶端 F 到地面的距离 BF．（结果精确到 0.1m，参考数据：$\sin 43°\approx 0.68$，$\cos 43°\approx 0.73$，$\sqrt{2}\approx 1.41$）

图1

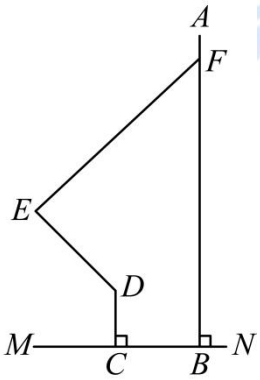
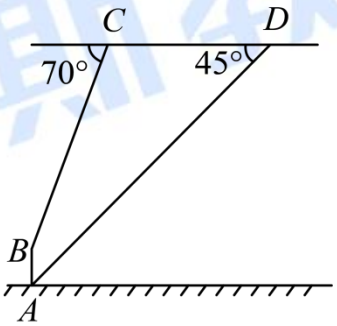
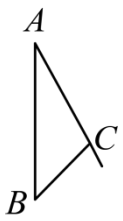


图2

27.（2024·山西晋城·二模）随着科技的发展，无人机已广泛应用于生产和生活，如代替人们在高空测量距离和角度．某校“综合与实践”活动小组的同学要测量某广场花坛的高度，他们借助无人机设计了如下测量方案：无人机在距地面63m高的点 C 处，测得花坛顶部点 B 处的俯角为$70°$，沿水平方向由点 C 飞行 43m 到达点 D，测得花坛底部点 A 处的俯角为$45°$，其中点 A，B，C，D 均在同一竖直平面内．请根据以上数据，求花坛 AB 的高度．（结果精确到1m；参考数据：$\sin 70° \approx 0.94$，$\cos 70° \approx 0.34$，$\tan 70° \approx 2.75$）



28.（2024·山西吕梁·一模）某实践活动小组利用课余时间测量湖边两处的距离，并形成了如下实践活动记录表：

<table>
<tr><td colspan="3">实践活动记录表</td></tr>
<tr><td>活动内容</td><td colspan="2">测量湖边 A,B 两处的距离</td></tr>
<tr><td>成员</td><td colspan="2">组长：××　组员：××× ××× ××× ×××</td></tr>
<tr><td>工具</td><td colspan="2">测角仪、皮尺等</td></tr>
<tr><td>测量示意图</td><td> 
</td><td>说明：因为湖边 A,B 两处的距离无法直接测量，数据勘测组在湖边找了一处位置 C，可测量 C 处到 A,B 两处的距离，利用测角仪可测得 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的度数.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">测量数据</td><td rowspan="3">角的度数</td><td>$\angle A=30°$</td></tr>
<tr><td>$\angle B=45°$</td></tr>
<tr><td>$\angle C=105°$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">边的长度</td><td>$BC=40.0$ 米</td></tr>
<tr><td>$AC=56.6$ 米</td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2">…</td></tr>
</table>

该小组成员思考后发现不需要上表中的全部数据就可以计算出 A,B 两处的距离，并写出了以下问题，请从记录表中再选择一个条件填入下面的横线并解答.

如图，在$\triangle ABC$中，$\angle A=30°,\angle B=45°$，_．求湖边$A,B$两处的距离．（结果保留整数；$\sqrt{2}\approx1.41,\sqrt{3}\approx1.73,\sqrt{6}\approx2.45$）

福布斯教育

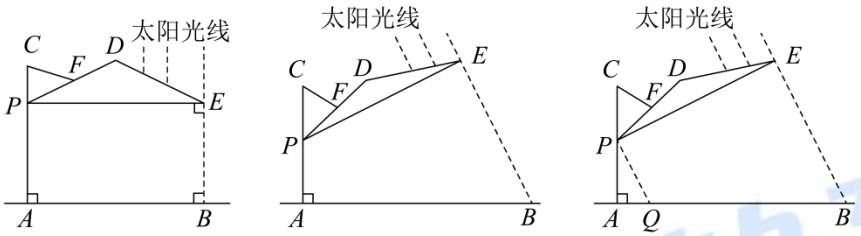
福布斯教育

29.（2024·山西临汾·一模）项目化学习

项目背景：遮阳伞也叫太阳伞，是指用于遮防太阳光直接照射的伞，其主要作用是通过遮挡太阳光线，阻止强烈紫外线对人体皮肤的损伤，同时遮阳伞下的地面上会留下影子，影子长度随太阳光线角度的变化而变化，“兴趣实践小组”通过实地反复测量实验得出以下具体数据并画出遮阳伞在太阳光线下的示意图.

成果展示：下面是小组成员进行交流展示时的部分方案及实践结果，请同学们分析成果展示并完成任务：

<table>
<tr><td>项目主题</td><td>遮阳伞下的影子</td></tr>
<tr><td>项目素材</td><td>我市某天下午不同时刻太阳光线与地面的夹角 a 参照表：
<table>
<tr><td>时刻</td><td>12:00</td><td>13:00</td><td>14:00</td><td>15:00</td><td>16:00</td><td>17:00</td></tr>
<tr><td>太阳光线与地面的夹角 a（度）</td><td>90</td><td>80</td><td>65</td><td>50</td><td>35</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="7">参考数据：$\sin 65^\circ \approx 0.91$，$\cos 65^\circ \approx 0.42$，$\sin 50^\circ \approx 0.77$，$\cos 50^\circ \approx 0.64$，$\sin 15^\circ \approx 0.26$，$\cos 15^\circ \approx 0.97$，$\sqrt{2} \approx 1.4$，$\sqrt{3} \approx 1.7$</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

示意图	 图1 图2 图3		
测量数据	如图，某款遮阳伞的立柱 AC 垂直于地面 AB，P 为立柱上的滑动调节点，CF 为悬托支杆，F 为 PD 的中点，当伞面完全张开时，地面上会留下影子，伞体的截面示意图为 $\triangle PDE$，DP、DE 为伞体支架，且 $DP=DE$，测量得到 $AC=2.8$ 米，$PD=2$ 米，$CF=1$ 米，$\angle DPE=15°$.		
项目结果	“智慧小组”	“创新小组”	“奋斗小组”
	中午12:00时，太阳光线与地面垂直时，将点 P 的位置进行适当调整，使 $PE \parallel AB$，遮阳效果最佳.	下午14:00时，调整点 P 的位置及伞体倾斜度，当太阳光线与 PE 垂直时，遮阳效果最佳.	下午17:00时，……
项目反思	……		

任务一：

填空：如图 1，根据“智慧小组”的项目结果可得：当太阳光线与地面垂直时，悬托支杆 CF 与伞体支架 DE 的关系是_____.

任务二：

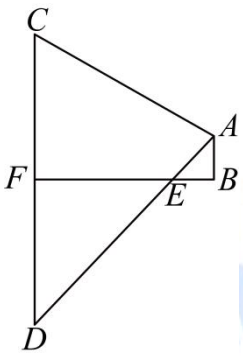
请你参照“创新小组”的项目结果进行计算：（注意：计算结果均精确到0.1米）

①如图 2，求立柱上的滑动调节点 P 离地面 AB 的距离约多少米.

②如图 3，当伞面完全张开时，直接写出伞体在地面上留下的影子 BQ 的长.

福布斯教育

30.（2024·山西晋城·一模）某学习小组在学习了锐角三角形之后，想要利用课余时间测量校园内一棵树的高度．在同学们选中的这棵树不远处有一摊水，利用这摊水制定了如下的测量方案．

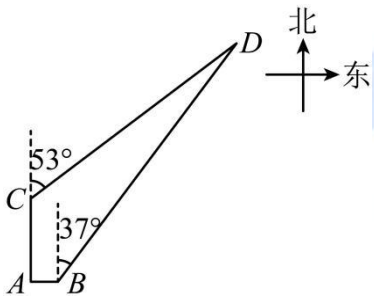
课题	测量校园内一棵树的高度	
成员	组长：××× 组员：××× ××× ×××	
测量工具	测角仪、皮尺等	
测量示意图及测量数据		说明：线段 CF 表示所要测量的树，点 E 为这摊水的中心处，测量者在点 B 处测得该树顶端点 C 的仰角为 $30°$，同时测量者在此处刚好从点 E 处看到树顶端点 C 在水中的倒影点 D 的俯角为 $45°$，测量者的眼睛距地面的高度 $AB=1.6\text{m}$，点 B、E、F 在同一水平直线上，点 A、B、C、D、E、F 在同一平面内
实施建议	从积水处看所需测量树的顶端，测得的角度有一点误差，结果的误差就会很大，可多次测量取其平均值	

…	

请根据以上测量数据，帮助该学习小组求这棵树 CF 的高度.（结果精确到1m；参考数据：$\sqrt{3}\approx1.73$，$\sqrt{2}\approx1.41$）

福布斯教育

31.（2024·山西大同·一模）在清明节来临之际，王亮的父亲带王亮自驾车回老家祭拜先祖．用如图所示的方式表示他们回老家的两条路线．设王亮家在 A 处，老家在 D 处．第一条是从家出发先向东行驶 21km 到达 B 处，再沿 B 处的北偏东 $37°$ 方向行驶到达老家 D 处；第二条是从家向正北方向行驶 63km 到达 C 处，再沿 C 处的北偏东 $53°$ 方向到达老家 D 处．已知车速相同，请说明选择哪条路能更快回到老家．（参考数据：$\sin 53° \approx \frac{4}{5}$，$\cos 53° \approx \frac{3}{5}$，$\tan 53° \approx \frac{4}{3}$）



32.（2024·山西朔州·一模）阅读与思考

请阅读下面的科普材料，并完成相应的任务.

圭表是度量日影长度的一种天文仪器.古代劳动人民用正午时分圭表上日影的长短来确定一年四季，并在历书中排出了二十四个节令的日期，由此指导劳动人民的农事活动.如图 1，夏至线表示夏至正午时分表的顶端落在圭上的影子的位置，夏至是全年日影最短的一天；冬至线是冬至正午时分表的顶端落在圭上的影子的位置，冬至是全年日影最长的一天.

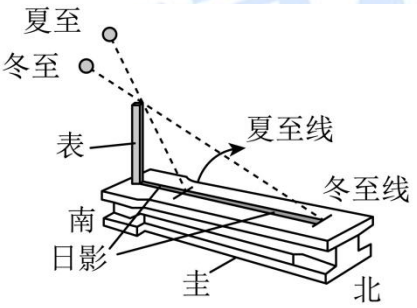


图1

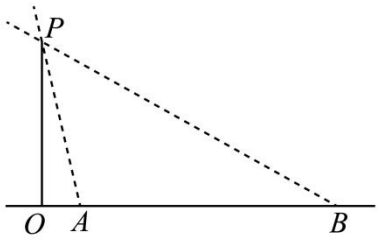


图2

工人师傅尝试设计了一个圭表模型，图 2 是其截面示意图，图中 $OP\perp OB$，点 A 为夏至线所在的位置，点 B 为冬至线所在的位置，$AB=20\text{cm}$，点 O，A，B，P 在同一竖直平面内，点 O，A，B 在同一直线上.据调查该地冬至正午时分的太阳高度角为 $30°$，夏至正午时分的太阳高度角为 $77°$.（注：太阳高度角是指对地球上的某个地点太阳光入射方向和地平面的夹角）……

任务

(1)填空：$\angle PAO=$_____°，$\angle PBO=$_____°.

(2)求 OP 和 OA 的长.

(3)已知该地春分正午时分的太阳高度角是 $53.5°$，工人师傅想在图 2 中 AB 之间标出春分线的位置 C，请直接写出 OC 的长度.

（结果保留一位小数.参考数据：$\sin77°\approx0.97$，$\cos77°\approx0.22$，$\tan77°\approx4.33$，$\sin53.5°\approx0.80$，$\cos53.5°\approx0.59$，$\tan53.5°\approx1.35$，$\sqrt{3}\approx1.73$）

福布斯教育

福布斯教育